

Лекция 2

Классы и критерий Поста

Опр Класс функций K замкнут, если $\forall$ суперпозиция функций из данного класса и замена переменных в том числе с отождествлением даёт функцию из этого же класса.

Опр Классы Поста - следующие замкнутые классы функций:

- 1) $T_0 = \{f \mid f(0, 0, \dots, 0) = 0\}$
- 2) $T_1 = \{f \mid f(1, 1, \dots, 1) = 1\}$
- 3) $L = \{f \mid a_0 \oplus a_1 x_1 \oplus \dots \oplus a_n x_n\}$ - линейные полиномы Ж. Галкина
- 4) $S = \{f \mid f(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n) = \bar{f}(x_1, x_2, \dots, x_n)\}$ - самодвойственные функции
- 5) $M = \{f \mid \forall \alpha, \beta \in \{0, 1\}^n : \alpha \geq \beta \Rightarrow f(\alpha) \geq f(\beta)\}$ - монотонные функции

$\alpha \geq \beta$, если $\forall i \in \overline{1, n} \Rightarrow \alpha_i \geq \beta_i$

Теорема (Критерий Поста)

K -полный набор функций $\Leftrightarrow K$ не содержится целиком ни в одном из классов Поста ($T_0; T_1; L; S; M$)

$\square \Rightarrow$ Пусть K лежит в одном из классов Поста, б.о.о. в T_0 . Т.к.

T_0 -замкнут, то $\forall$ функция, получаемая суперпозицией и заменой переменных с возможным отождествлением лежит в $K \Rightarrow$ лежит в T_0 .

Т.к. T_0 не совпадает со множеством всех функций алгебры логики $\Rightarrow$

не все функции могут быть получены из $K \Rightarrow K$ -не полный. Противоречие.

⊆ Т.к. K не лежит ни в одном из классов поста, то $\exists$ функции: $f_{\bar{0}}, f_{\bar{1}}, f_{\bar{2}}, f_{\bar{M}}, f_{\bar{S}} \in K$: $f_{\bar{0}} \notin T_0$; $f_{\bar{1}} \notin T_1$; $f_{\bar{2}} \notin L$; $f_{\bar{M}} \notin M$; $f_{\bar{S}} \notin S$.

P -м функцию $f_{\bar{0}}(x_1; x_2 \dots x_n)$. Сделаем замену с отождествлением:
 $f_{\bar{0}}(x; x \dots x) = \varphi_{\bar{0}}(x)$. При этом $\varphi_{\bar{0}}(0) = 1$; $\varphi_{\bar{0}}(1) = ? \Rightarrow$
 $\Rightarrow$ это функция $\varphi_{\bar{0}}(x) = 1$, если $\varphi_{\bar{0}}(1) = 1$ или $\varphi_{\bar{0}}(x) = \bar{x}$, если $\varphi_{\bar{0}}(1) = 0$.

P -м функцию $f_{\bar{1}}(x_1; x_2 \dots x_n)$. Сделаем замену с отождествлением:
 $f_{\bar{1}}(x; x \dots x) = \varphi_{\bar{1}}(x)$. При этом $\varphi_{\bar{1}}(1) = 0$; $\varphi_{\bar{1}}(0) = ? \Rightarrow$
 это функция $\varphi_{\bar{1}}(x) = 0$, если $\varphi_{\bar{1}}(0) = 0$ или $\varphi_{\bar{1}}(1) = \bar{x}$, если $\varphi_{\bar{1}}(0) = 1$.

Мы хотим получить набор из всех трёх функций: $0; 1; \bar{x}$.

P -м все 4 варианта возможных наборов функций, полученных из T_0 и T_1 :

- 1) Получено 1 и $\bar{x}$. Тогда получаем из них 0 , т.к. $\bar{1} = 0$.
- 2) Получено $\bar{x}$ и 0 . Тогда получаем из них 1 , т.к. $\bar{0} = 1$.
- 3) Получено $\bar{x}$.

P -м $f_{\bar{S}} \notin S$. Тогда $\exists d \in \{0, 1\}^n$: $f_{\bar{S}}(d) = f_{\bar{S}}(\bar{d})$, если d и $\bar{d}$ сравнимы.

Пусть $f_{\bar{S}}(x^{d_1}; x^{d_2} \dots x^{d_n}) = f_{\bar{S}}(x; x \dots x) = \varphi_{\bar{S}}(x)$ (замена с отождествлением)

Тогда $\varphi_{\bar{S}}(0) = f_{\bar{S}}(\bar{d})$

$\varphi_{\bar{S}}(1) = f_{\bar{S}}(d) \Rightarrow \varphi_{\bar{S}}(0) = \varphi_{\bar{S}}(1) \Rightarrow \varphi_{\bar{S}}(x) = \text{const.}$

Аналогично п. 1 и 2 из $\bar{x}$ и const получаем группу const, т.е. получим весь набор 0, 1, $\bar{x}$

4) Получено 1 и 0.

Р-м $f_{\bar{a}} \notin M. \Rightarrow \exists \alpha \geq \beta: f_{\bar{a}}(\alpha) < f_{\bar{a}}(\beta)$, т.е. $f_{\bar{a}}(\alpha) = 0, f_{\bar{a}}(\beta) = 1$

Находим путь по диаграмме Хатча от α до β . На каком-то шаге будет ребро $a \rightarrow b$, отличающееся одним разрядом такое, что $f_{\bar{a}}(a) < f_{\bar{a}}(b)$ и $a \geq b$

Пусть этот различающийся разряд - t . Тогда $a_t = 1, b_t = 0$. Тогда Можем, т.к. есть 0 и 1
 $f_{\bar{a}}$ Подставим в $f_{\bar{a}}$ следующее: $\begin{cases} x_i = 1; a_i = 1 \\ x_i = 0; a_i = 0 \end{cases} \forall i \neq t$. А для t

подставляем 0 и 1. Получаем $\varphi_{\bar{a}}(x)$; $\varphi_{\bar{a}}(0) \neq \varphi_{\bar{a}}(1)$, но $\varphi_{\bar{a}}(1) = f_{\bar{a}}(a) = 0$, $\varphi_{\bar{a}}(0) = f_{\bar{a}}(b) = 1 \Rightarrow$ получим $\bar{x}$

Таким образом, используя классы T_0, T_i, S и M получаем функции 0, 1 и $\bar{x}$.

Теперь р-м $f_{\bar{z}} \in L$. $f_{\bar{z}} = d_0 \oplus d_1 x_1 \oplus \dots \oplus d_{2^k-1} x_1 x_2 \dots x_k$. Т.к. $f_{\bar{z}} \in L$, то

$\exists \min t: d_t = 1$ и слагаемое с ним $x_{i_1} x_{i_2} \dots x_{i_k}$ содержит $k \geq 2$ множителей. ос. перем = 0

Подставим $x_{i_1} = x, x_{i_2} = y, x_{i_3} = x_{i_4} = \dots = x_{i_k} = 1$. ~~Получим 1~~. Р-м

все варианты такой функции после подстановки ~~получим 1~~ $\odot$ см. сл. стр.

$xy + x + y + 1$
 $xy + x + y$
 $xy + x + 1$
 $xy + x$
 $xy + y + 1$
 $xy + y$
 $xy + 1$
 xy

~~Если есть слагаемое илимно xy , то прибавим полученные ранее функции 0, 1 или $\bar{x}, \bar{y}$, если надо, чтобы избавиться от слагаемых. Мы получили конъюнкцию.~~

Набор $\bar{x}$ и xy - полный k -битовый набор $\blacksquare$

* Продолжение доказательства критерия Поста.

Мы получили одну из набора функций. Получим из него конъюнкцию или дизъюнкцию. Для начала научимся избавляться от 1, если она есть. Заметим, что если взять отрицание от функции, то 1 исчезнет. Р-м оставшиеся случаи:

1) $x \vee y$ - готово

2) $x \vee x \vee y = x \vee y$

3) $x \vee x = x(y \vee \bar{y}) = x \bar{y} \rightarrow$ замена $z = \bar{y}$.

$x \vee y$ аналогично.

Таким образом, мы получили отрицание и дизъюнкцию или конъюнкцию, т.е. полный набор $\Rightarrow K$ полный набор ■